提高组模拟赛题解

第 08 套

种树（tree）

一次对 $[l,r]$ 的操作在位置 i 增加 $i-l+1=i+(1-l)$。分别维护 i 的系数和常数项，用两个差分数组记录区间增加：在 l 加入，在 $r+1$ 撤销。

所有操作读完后各求一次前缀和。若当前位置的两个系数为 k_i,b_i，答案就是 $k_i i+b_i$。时间复杂度 $O(n+m)$，空间复杂度 $O(n)$。

吉祥（luck）

从左端点开始，第一段应当在第一次凑齐八种数时立即结束。任何更晚结束的选择都不能让后面的可用区间更长，所以反复选择最早结束位置可以得到最多的合法段。

用双指针与出现次数维护窗口，求出从每个位置 i 开始，第一次凑齐八种数后下一段的起点 $f_{i,0}$；若无法凑齐，就设为越界位置。再预处理

$$f_{i,j+1} = f_{f_{i,j},j},$$

表示连续取出 2^{j+1} 段后的位置。

对于询问 $[l, r]$，从高位到低位尝试跳转，只要新的起点不超过 $r+1$，这些段就全部处于询问内部。累加跳过的段数即为答案。时间复杂度 $O(n \log n + m \log n)$，空间复杂度 $O(n \log n)$。

黑白（bandw）

合法整数的相邻数位奇偶性不同。固定长度为 L 时，首位有 9 种选择，其后每位都恰有 5 种选择，因此共有 $9 \times 5^{L-1}$ 个。题目不计一位数，从 $L = 2$ 开始依次减去整段数量，确定答案长度。

相同长度的数，数值顺序就是数位的字典序。首位的每个选择占据 5^{L-1} 个数，据此确定首位和组内排名。之后已知上一位奇偶性，只需在另一种奇偶性的五个数码中选取；每个候选同样对应数量相等的一整段。将排名改为从 0 开始，逐位作除法和取余即可。

时间、空间复杂度均为 $O(\log N)$。

网格（grid）

一个合法矩形连通块的边界不会在格子内部转折。因此每个相邻 2×2 方格中的黑格数必须为偶数；若出现一个或三个黑格，三个同色格会形成缺一角的连通块。反过来，如果每个 2×2 都满足偶数条件，相邻两行必定完全相同或完全相反，同色连通块也就只能是矩形。

于是每个格子的颜色都可以写成 $a_i \oplus b_j$，其中 a_i、b_j 分别对应行、列。



给定格子 (i, j) 的颜色 c，便得到约束 $a_i \oplus b_j = c$。带权并查集保存节点到根的异或值，合并约束；同一集合中已有关系与新约束不同，就无解。

初始有 $n + m$ 个独立变量，每次成功合并使独立连通块数减一。设最后有 C 个连通块，每块可以任选根变量得到 2^C 组赋值；同时翻转所有行列变量不会改变任何格子，而且每张矩阵恰好对应这两组赋值，故答案是 2^{C-1}。

只离散化在约束中出现过的行列，未出现的变量仍计入 C。时间复杂度 $O(k \log k + \log(n + m))$，空间复杂度 $O(k)$。